

Програмни среди, КСТ

Курсова работа

ЗАДАЧА № 3 (от 4)

На основата на скелетния програмен проект за MFC базирано графично прозоречно приложение да се направят необходимите добавки и корекции, които да реализират следната функционалност:

1. Да отброява получените съобщения за придвижване на мишката през клиентската област на дъщерния изгледен (view) прозорец на програмата и при приключването ѝ да изведе натрупания резултат.
2. Да отброява всички съобщения, получени от дъщерния изгледен (view) прозорец на програмата и при приключване на програмата да изведе натрупания резултат.
3. Да отброява получените съобщения за придвижване на мишката през клиентската област на главния (frame) прозорец на програмата и при приключването ѝ да изведе натрупания резултат.
4. Да отброява всички съобщения, получени от главния (frame) прозорец на програмата и при приключване на програмата да изведе натрупания резултат.
5. Да се коригира създаването на дъщерния прозорец така, че той да не заема цялата клиентска област на основния, а да е с размери $\frac{1}{4}$ от тези на основния и да има тънка рамка. След постигане на този резултат, да се проведат отново експериментите по т.1–т.4 .
6. При натискане на левия бутон на мишката, когато курсорът е върху клиентската област на дъщерния изгледен прозорец, да изведе специфично за дъщерния прозорец съобщение.
7. При натискане на левия бутон на мишката, когато курсорът е върху клиентската област на главния прозорец, да изведе специфично за главния прозорец съобщение.
8. При натискане на десния бутон на мишката, когато курсорът е върху клиентската област на дъщерния изгледен прозорец, да скрива дъщерния изгледен прозорец.
9. При натискане на десния бутон на мишката, когато курсорът е върху клиентската област на главния прозорец, да показва дъщерния изгледен прозорец.

Изисквания !!! :

1. Броячните променливи да бъдат капсулирани в съответния прозоречен клас ;

Съдържание на обяснителната записка :

- листинг на съществената част от програмния текст, където е реализирана исканата функционалност.

Информационни източници :

CWnd::OnMouseMove

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#onmousemove>

CWnd::OnLButtonDown

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#onlbuttondown>

Handlers for WM_ Messages

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/handlers-for-wm-messages?view=msvc-160>

ON_WM_MOUSEMOVE() , ON_WM_LBUTTONDOWN()

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/wm-message-handlers-l-m?view=msvc-160>

Changing the Styles of a Window Created by MFC

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/changing-the-styles-of-a-window-created-by-mfc?view=msvc-160>

CWnd::PreCreateWindow

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#precreatewindow>

CWinThread::m_pMainWnd

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwinthread-class?view=msvc-160#m_pmainwnd

CFrameWnd::GetActiveView

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cframewnd-class?view=msvc-160#getactiveview>

Програмни среди, КСТ

Курсова работа

ЗАДАЧА № 4 (от 4)

На основата на програмен проект от зад. №3, да се направят необходимите добавки и корекции, които да реализират следната функционалност:

10. За дъщерния (child) прозорец: да се коригира създаването му така, че той да не заема цялата клиентска област на основния, а клиентската област дъщерния да е с размери $\frac{1}{4}$ от тези на клиентската област на основния и да има title bar и рамка, позволяваща resize.
11. За дъщерния прозорец: при натискане на левия бутон на мишката в клиентската му област, да се изчертава окръжност с координати в текущата позиция на курсора, с червен цвят и други характеристики – по избор на разработчика.
12. За основния (frame) прозорец: при натискане на левия бутон на мишката в клиентската му област, да се изчертава окръжност в дъщерния прозорец със син цвят и с координати, пропорционални на текущата позиция на курсора в основния прозорец, като коефициентите на пропорционалност по двете измерения се определят като съотношение на размерите между клиентските области на двата прозореца. Другите характеристики на окръжностите – по избор на разработчика.
13. За дъщерния прозорец: да се осигури възстановяване на всички окръжности (и червени, и сини) при увреждане съдържанието на клиентската му област.
14. За дъщерния прозорец: при произволен resize от user-a (по която и да е от двете оси или и двете заедно), всички окръжности (и червени, и сини) да се прерисуват с пропорционално променени координати на центровете, според новото съотношение на размерите на клиентските области на двата прозореца.
15. За дъщерния прозорец: при натискане на клавиша space на клавиатурата, когато фокусът е в дъщерния прозорец, да се изчистят всички изчертани окръжности, както чисто визуално, така и по същество.
16. За основния прозорец: при натискане на клавиша space на клавиатурата, когато фокусът е в основния прозорец, да се предизвика същото действие, както в т.б .

Изисквания !!! :

2. Всяко съществено действие с някой от прозорците да се капсулира в съответния прозоречен клас !

Съдържание на обяснителната записка :

- листинг на съществената част от програмния текст, където е реализирана исканата функционалност.

Информационни източници :

CWnd::GetClientRect

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#getclientrect>

CWnd::OnPaint

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#onpaint>

CDC Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cdc-class?view=msvc-160>

CWnd::BeginPaint

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#beginpaint>

CWnd::EndPaint

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#endpaint>

CPen Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cpen-class?view=msvc-160>

CWnd::Invalidate

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#invalidate>

CWnd::OnKeyDown

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#onkeydown>

CWnd::PostMessage

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#postmessage>

CPoint Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/atlmfc-shared/reference/cpoint-class?view=msvc-160>

CRect Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/atlmfc-shared/reference/crect-class?view=msvc-160>

CList Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/clist-class?view=msvc-160>